Какие травмы получают работники и когда

Тип травмы — характер повреждения по классификации OIICS (Nature): перелом, ампутация, ожог, тепловой удар и т. д. Похожие коды объединены в 12 категорий по ключевым словам в названии.

Переломы
36,2%
38 359 случаев · больше всех в каждом месяце

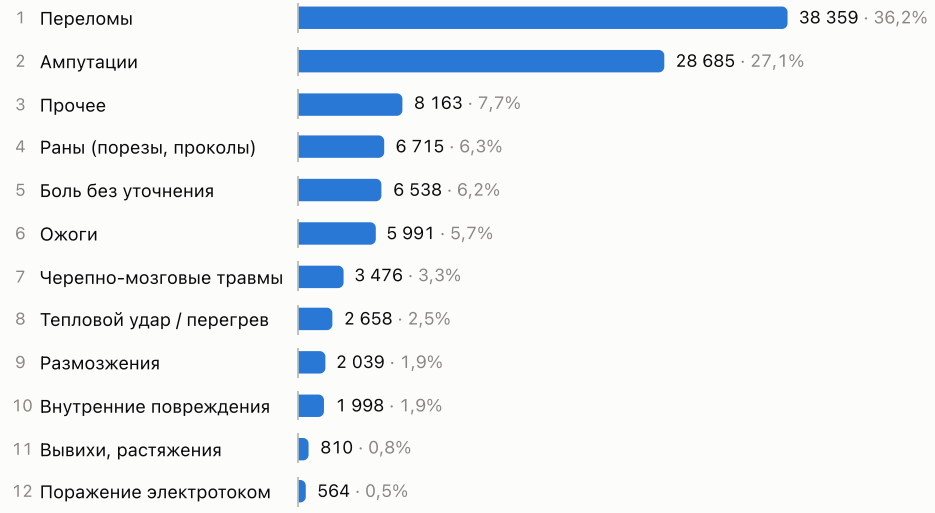
Ампутации
27,1%
госпитализированы только 30,1%: об ампутации сообщают и без госпитализации

Тепловой удар в июле
×3,8
доля выше обычной; 79% случаев — летом

Месяцев с характерным типом
8 из 12
в остальных состав травм обычный

Категории травм

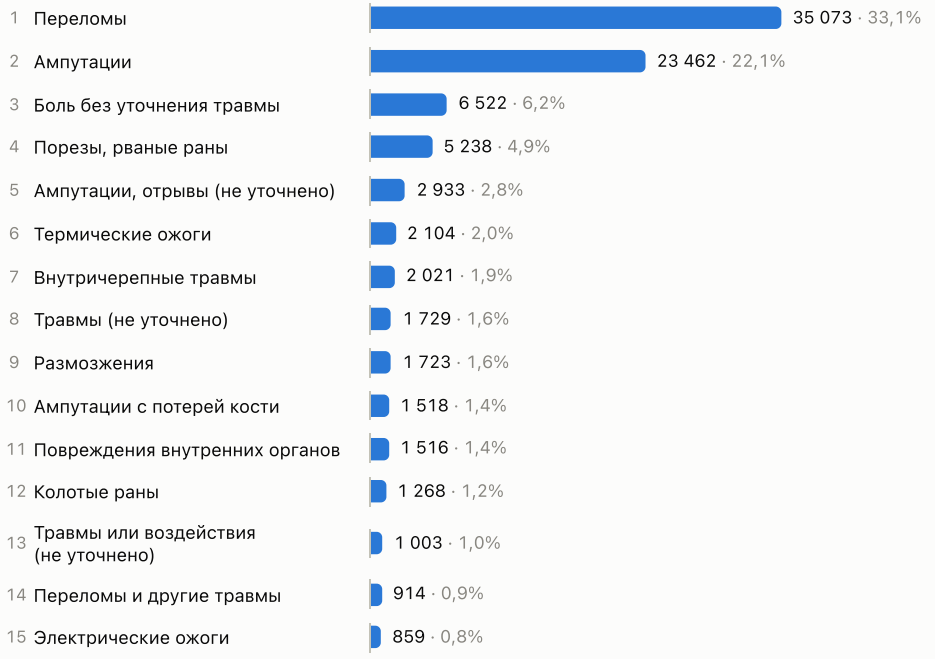
Число случаев и доля от всех травм



Правила категорий — `src/labels.py`, `SQL/06_nature.sql` `06_2_nature_categories.csv`

Топ-15 видов травм

Точные названия OIICS, одинаковые под разными кодами объединены



`06_1_top_nature.csv`

ИССЛЕДОВАНИЕ

Какой тип травм преобладает в каком месяце

У вопроса два ответа. **По числу случаев** в каждом месяце больше всего переломов. Поэтому ниже для каждого месяца показан **характерный тип** — тот, чья доля в этом месяце значимо выше обычной.

Характерный тип травм по месяцам

Метка — насколько доля типа в месяце выше обычной · внизу — лидер по числу случаев

Январь +21%	Февраль +8%	Март	Апрель	Май	Июнь ×2,2	Июль ×3,8	Август ×2,5	Сентябрь
Черепно-мозговые травмы также: переломы +8%	**Переломы**	Состав обычный	Состав обычный	Состав обычный	**Тепловой удар / перегрев**	**Тепловой удар / перегрев** также: поражение электротоком +60%	**Тепловой удар / перегрев**	Состав обычный
больше всего — переломы, 39,2%	больше всего — переломы, 39,2%	больше всего — переломы, 37,0%	больше всего — переломы, 36,0%	больше всего — переломы, 34,9%	больше всего — переломы, 33,7%	больше всего — переломы, 32,4%	больше всего — переломы, 33,8%	больше всего — переломы, 35,5%

Октябрь +9%	Ноябрь +8%	Декабрь +8%
Ампутации	**Переломы**	**Переломы**
больше всего — переломы, 36,2%	больше всего — переломы, 39,1%	больше всего — переломы, 39,1%

Значимость — скорректированные остатки χ^2 с поправкой Бонферрони на 144 ячейки `10_3_month_leaders.csv`

Все типы травм по месяцам

Индекс: 100 — обычная доля типа, 380 — в 3,8 раза выше · рамка — значимое отклонение

Доля к обычной: ≤ ×¼ · ×½ · обычно · ×2 · ≥ ×4 — значимо

	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Переломы	**108**	**108**	102	100	96	**93**	**90**	**93**	98	100	**108**	**108**
Ампутации	96	99	103	102	103	99	**90**	95	101	**109**	104	102
Прочее	107	101	101	107	104	104	94	101	99	94	92	97
Раны (порезы, проколы)	**85**	88	95	110	111	108	104	109	103	98	96	92
Боль без уточнения	106	110	113	103	100	90	98	**87**	94	101	92	110
Ожоги	104	88	95	103	101	104	105	101	103	101	101	91
Черепно-мозговые травмы	**121**	118	113	102	95	83	**81**	90	101	101	98	102
Тепловой удар / перегрев	**2**	**4**	**10**	**17**	**71**	**224**	**381**	**253**	116	**23**	**6**	**2**
Размозжения	98	101	113	104	115	95	96	102	94	101	95	85
Внутренние повреждения	92	96	100	110	104	100	95	103	106	96	102	98
Вывихи, растяжения	111	108	84	112	107	84	84	105	90	125	93	100
Поражение электротоком	65	66	72	84	117	112	**160**	134	119	91	88	73

Индекс = доля в месяце / доля за весь период × 100 `10_3_category_month_index.csv`, `10_1_category_month_share.csv`

Сезонный профиль каждого типа

Индекс — случаев в день в месяце к среднему для этого типа · при равномерном распределении на сезон приходится около 25%

Тип травм	Случаев	Пик	Минимум	Летом	Зимой
Переломы Fractures	38 359	Фев · 112	Май · 93	25%	25%
Ампутации Amputations	28 685	Окт · 109	Дек · 89	26%	23%
Прочее Other	8 163	Июн · 113	Дек · 85	27%	24%
Раны (порезы, проколы) Wounds (cuts, punctures)	6 715	Июн · 118	Дек · 80	30%	20%
Боль без уточнения Unspecified pain	6 538	Фев · 114	Ноя · 86	25%	25%
Ожоги Burns	5 991	Июл · 115	Дек · 80	29%	22%
Черепно-мозговые травмы Brain injuries	3 476	Фев · 122	Июл · 88	23%	27%
Тепловой удар / перегрев Heat illness	2 658	Июл · 421	Дек · 2	79%	1%
Размозжения Crushing injuries	2 039	Мар · 112	Дек · 74	27%	22%
Внутренние повреждения Internal injuries	1 998	Авг · 112	Дек · 86	27%	22%
Вывихи, растяжения Dislocations, sprains	810	Окт · 126	Мар · 82	25%	25%
Поражение электротоком Electrocution	564	Июл · 175	Дек · 64	37%	16%

`10_2_category_peaks.csv`

Как считали

1. **Индекс типа в месяце** = его доля среди травм месяца / его доля за весь период × 100. Общая сезонность (летом травм больше) в индексе не участвует, сравнивается только состав.
2. **Значимость** — скорректированные стандартизованные остатки χ^2 для таблицы «тип × месяц» с поправкой Бонферрони на 144 ячейки (порог 3,58).
3. **Характерный тип месяца** — значимо превышающий обычную долю, с наибольшим индексом. Если таких нет, состав месяца обычный.
4. **Проверка устойчивости** на полных годах 2016–2023 с одной редакцией OIICS: характерный тип совпал в 12 из 12 месяцев.

Ноутбук `Analysis/notebooks/10_nature_by_month.ipynb`, запрос 6.4 в `SQL/06_nature.sql`

Главное

1. **Переломы и ампутации — почти две трети тяжёлых травм** (36,2% и 27,1%). Ампутации госпитализируют лишь в 30% случаев: OSHA требует сообщать об ампутации даже без госпитализации.
2. **По числу случаев переломы лидируют во всех 12 месяцах:** от 32,4% травм месяца в июле до 39,2% в январе. Ампутации всегда на втором месте.
3. **Лето — месяцы теплового удара:** его доля в июне ×2,2, в июле ×3,8, в августе ×2,5 к обычной. В июле также чаще поражение электротоком (+60%).
4. **Зима — переломы, январь — черепно-мозговые травмы** (+8% и +21%): на это же время приходится пик падений на льду и снегу. **Октябрь — ампутации** (+9%, 29,5% травм месяца — максимум за год). В месяцах март, апрель, май, сентябрь состав травм обычный.

Для календаря профилактики: защиту от жары стоит начинать в мае, до июньского роста; меры против поскальзывания и падений — к ноябрю; в октябре — проверку защитных ограждений оборудования. Состав травм по месяцам в целом меняется мало (V Крамера = 0,063), поэтому главные меры — против переломов и ампутаций — нужны круглый год.

Данные: OSHA Severe Injury Reports · январь 2015 – ноябрь 2025

Собрано 2026-09-27 · Report/build.py